

**LAPORAN STUDI LITERATURE REVIEW (SLR): PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN
OPTIMISASI QUERY PADA SISTEM BASIS DATA TERDISTRIBUSI**



Nama : Flora Delviandina

Nim : 20220810537

Jakarta

2026

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era transformasi digital dan *Big Data*, volume informasi yang dihasilkan oleh organisasi meningkat secara eksponensial. Sistem Basis Data Terpusat (*Centralized Database*) mulai menghadapi batasan fisik yang signifikan terkait dengan skalabilitas, redundansi, dan efisiensi waktu respons. Guna mengatasi keterbatasan tersebut, Sistem Basis Data Terdistribusi (*Distributed Database System*) menjadi infrastruktur fondasi yang kritis. Sistem ini memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan sekumpulan data logis yang sama, namun tersebar secara fisik di berbagai node jaringan yang berbeda.

Meskipun menawarkan keuntungan fungsional berupa toleransi kesalahan (*fault tolerance*) dan ketersediaan tinggi (*high availability*), basis data terdistribusi menghadapi tantangan teknis yang masif dalam hal eksekusi query. Masalah utama terletak pada pembengkakan *Execution Plan* (rencana eksekusi kueri) yang disebabkan oleh fragmentasi data, latensi jaringan, serta biaya komunikasi antar node. Jika optimisasi query tidak ditangani secara efisien, proses pengambilan data berskala besar akan memicu kemacetan jaringan (*network bottleneck*) dan degradasi performa sistem. Oleh karena itu, studi literatur mengenai algoritma dan metode optimisasi query dalam arsitektur basis data terdistribusi menjadi sangat krusial demi merumuskan solusi komputasi yang efisien dan adaptif.

Rumusan Masalah / Research Question (RQ)

Studi *Literature Review* ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan penelitian utama berikut:

- **RQ1:** Apa saja pendekatan algoritma terbaru (periode 2021–2026) yang diajukan untuk meningkatkan efisiensi optimisasi query pada sistem basis data terdistribusi?
- **RQ2:** Apa saja keterbatasan utamanya (*research gap*) dari pemanfaatan model-model optimisasi tersebut di lingkungan data berskala besar?

2. METODE PENCARIAN LITERATUR

Database Jurnal yang Digunakan

Pencarian artikel ilmiah dilakukan secara komprehensif pada tiga *database* jurnal bereputasi tinggi, yaitu:

1. IEEE Xplore Digital Library
2. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
3. ResearchGate / Academia.edu

Kata Kunci (Keywords) dan Boolean Operator

Sintaks pencarian dirancang menggunakan kombinasi kata kunci spesifik dan operator logika Boolean untuk memfilter artikel yang paling relevan. Sintaks yang diimplementasikan adalah:

("Distributed Database" OR "Distributed Query Processing") AND ("Query Optimization" OR "Replication Algorithm") AND ("Performance" OR "Efficiency")

Kriteria Inklusi

Artikel yang dipilih wajib memenuhi kriteria inklusi ketat berikut:

- Publikasi berupa Jurnal atau Prosiding Konferensi ilmiah internasional.
- Rentang waktu penerbitan dibatasi dalam 5 tahun terakhir (Rentang tahun **2021–2026**).
- Fokus pembahasan secara langsung mengkaji arsitektur, algoritma replikasi, atau teknik optimisasi query pada sistem basis data terdistribusi.

3.MATRIKS SINTESIS LITERATUR

Berikut adalah matriks sintesis dari 5 artikel ilmiah utama yang dicari berdasarkan kriteria inklusi di atas:

Tabel 1. Matriks Sintesis

Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Keterbatasan / Gap
Kashyap et al. (2026)	Pendekatan <i>Cost-Based Optimization</i> menggunakan teknik <i>Semijoin</i> dan <i>Ant Colony Algorithm</i> .	Menemukan rencana eksekusi kueri (<i>Query Execution Plan</i>) optimal secara dinamis guna meminimalkan biaya transmisi data antar <i>multiple sites</i> .	Algoritma ini memiliki kompleksitas pemodelan biaya (<i>cost modeling</i>) yang tinggi ketika jumlah <i>sites</i> melonjak drastis.
Zheng et al. (2024)	<i>Improved Artificial Bee Colony Algorithm</i> (IABC) dengan metode <i>Adaptive Genetic Double Entropy</i> .	Mempercepat kecepatan konvergensi pencarian rute kueri terdistribusi, mengurangi biaya eksekusi kueri, dan sukses menghindari jebakan <i>local optima</i> .	Konsumsi waktu komputasi lokal (<i>CPU time</i>) meningkat ketika melibatkan query kompleks dengan jumlah tabel yang besar.
Al-Zubi et al. (2025)	Algoritma Aproksimasi untuk <i>Big Data</i> menggunakan metode gabungan <i>Greedy Search</i> dan <i>Random Iterative Search</i> .	Mengurangi Load Balancing Index (LBI) klaster hingga 29.36% pada operasi baca (<i>read</i>) acak dan 24.98% pada operasi tulis (<i>write</i>) tidak seimbang.	Akurasi data yang dihasilkan bersifat estimasi (aproksimasi probabilistik), sehingga kurang cocok untuk sistem transaksi finansial yang membutuhkan konsistensi absolut.
Soljanin et al. (2021)	Model Replikasi Semantik (<i>Semantic Data Replication</i> - SDR) menggunakan teknik pengkodean hibrida.	Berhasil menyeimbangkan konflik antara ketersediaan operasi (<i>operation availabilities</i>) yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah pada komputasi terdistribusi.	Implementasi skema sinkronisasi hibrida membutuhkan infrastruktur jaringan dengan kestabilan tinggi untuk mencegah partisi jaringan (<i>network partition</i>).
OpenReview (2025)	Teknik hibrida meliputi: <i>Partition</i> <i>Pruning</i> , <i>Predicate Push-down Optimization</i> , dan <i>Parallelism</i> .		

Pemangkasan partisi (*partition pruning*) terbukti efektif mengurangi pemindaian data (*data scans*) hingga 90%, dan pemrosesan paralel menghasilkan eksekusi 10 kali lebih cepat pada database skala Petabyte.

4. PEMBAHASAN & RESEARCH GAP

Analisis Tren Teknologi dan Metode

Berdasarkan matriks sintesis, tren optimisasi kueri pada Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDDT) bergeser dari perhitungan biaya statis konvensional yang tidak mampu menangani data skala besar. Tren saat ini (2021–2026) didominasi oleh dua rumpun metode utama: pertama, Algoritma Metaheuristik Pintar seperti Ant Colony Optimization (ACO) [1] dan Artificial Bee Colony (ABC) [2] untuk menjelajahi jalur eksekusi secara adaptif guna meminimalkan latensi jaringan. Kedua, Arsitektur Pengoptimalan Hibrida & Paralelisme [3], [5] yang mengombinasikan Partition Pruning, Predicate Push-down, dan metode aproksimasi probabilistik untuk mereduksi volume pengiriman data antar-node sejak awal.

Sintesis Kelebihan dan Kekurangan Metode

Secara kritis, algoritma metaheuristik (IABC dan ACO) unggul dalam menemukan rute kueri global optimal dan menghindari local optima pada basis data terdistribusi yang kompleks [1], [2]. Sementara itu, arsitektur hibrida (*partition pruning* dan *parallelisme*) mampu mempercepat performa baca hingga 10 kali lipat pada skala Petabyte dengan memotong data scanning hingga 90% [5]. Namun, metode cerdas tersebut memicu CPU overhead lokal yang besar seiring bertambahnya tabel yang di-join [2]. Di sisi lain, pendekatan aproksimasi (*Greedy* dan *Random Iterative Search*) menghemat beban load balancing namun mengorbankan akurasi karena menghasilkan data estimasi probabilistik demi kecepatan respons [3].

Celah Penelitian (Research Gap)

Celah Utama: *Belum adanya kerangka kerja (framework) optimisasi query terdistribusi yang mampu menyeimbangkan secara dinamis antara Akurasi Data Mutlak (Konsistensi*

Transaksional) dengan Efisiensi Beban CPU Lokal saat dihadapkan pada skenario Ad-hoc Query berskala Petabyte.

Peneliti terdahulu cenderung berfokus pada salah satu kutub: mengorbankan akurasi untuk kecepatan (metode aproksimasi) [3], atau mengorbankan kapasitas CPU lokal demi rute jaringan terbaik (metode metaheuristik) [1], [2]. Tidak ada algoritma tunggal yang adaptif terhadap perubahan beban kerja (*workload changes*) secara *real-time* tanpa memerlukan konfigurasi ulang *sharding* fisik basis data secara manual.

5. KESIMPULAN

Jawaban Singkat dari Research Question (RQ)

- **Jawaban RQ1 (Pendekatan Algoritma Terbaru):** Pendekatan terbaru berfokus pada pemanfaatan algoritma metaheuristik lanjutan (seperti *Improved Artificial Bee Colony* dengan *Double Entropy*) serta arsitektur optimisasi hibrida terintegrasi (*Partition Pruning* dan *Parallelism*) yang secara cerdas mampu mengikis volume transfer data antar jaringan [2], [5].
- **Jawaban RQ2 (Keterbatasan Utama):** Keterbatasan utamanya terletak pada tingginya *overhead* komputasi lokal yang disebabkan oleh kompleksitas algoritma pengoptimal kueri, serta ketergantungan yang sangat kaku terhadap desain pembagian data fisik (*physical sharding design*) yang dibuat sejak awal [2], [5].

Rekomendasi Arah Penelitian ke Depan

Untuk mengatasi *research gap* yang ada, arah penelitian masa depan sebaiknya diarahkan pada pengembangan **Algoritma Optimisasi Kueri Berbasis Machine Learning yang Bersifat Otonom (*Autonomous ML-driven Query Optimizer*)**. Model ini direkomendasikan memanfaatkan teknik *Reinforcement Learning* (RL) yang mampu mempelajari pola *workload* secara mandiri, sehingga dapat mengoptimalkan rencana eksekusi query terdistribusi secara *real-time* tanpa membebani performa CPU lokal dan tetap menjaga konsistensi data 100%.

DAFTAR REFERENSI

- [1] S. Kashyap, R. Kumar, and A. Singh, "Query Optimization in Distributed Database: A Review," *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, vol. 14, no. 1, pp. 45-52, Jan. 2026. Tersedia: <https://www.academia.edu/36425519/>
Query Optimization in Distributed Database A Review
- [2] X. Zheng, L. Wang, and Y. Zhang, "Query Optimization in Distributed Database Based on Improved Artificial Bee Colony Algorithm," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 2, p. 846, Jan. 2024. Tersedia: [https:// www.mdpi.com/2076-3417/14/2/846](https://www.mdpi.com/2076-3417/14/2/846)
- [3] M. Al-Zubi, K. Jaafar, and H. Al-Mimi, "A Survey on Distributed Database Systems in the Era of Big Data," *IEEE Transactions on Big Data*, vol. 11, no. 3, pp. 289-304, Mar. 2025. Tersedia: [https://www.researchgate.net/publication/397578039 A Survey on Distributed Database Systems in the Era of Big Data](https://www.researchgate.net/publication/397578039_A_Survey_on_Distributed_Database_Systems_in_the_Era_of_Big_Data)
- [4] E. Soljanin, "Efficient Replication for Fast and Predictable Performance in Distributed Computing," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol. 29, no. 4, pp. 1520-1533, Aug. 2021. Tersedia: [https://www.researchgate.net/publication/403508473 Distributed Query Optimization](https://www.researchgate.net/publication/403508473_Distributed_Query_Optimization)
- [5] OpenReview, "Distributed Query Optimization for Petabyte-Scale Databases," dalam *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, May 2025. Tersedia: <https://openreview.net/pdf?id=NkGdG15swy>